Universidade Federal do Ceará
IEEE Student Branch

PROJETOS

Técnicos e Webmaster



Problemática

Como alocar membros do IEEE nas comissões que melhor correspondam às suas competências, experiências, interesses e disponibilidade, aumentando o engajamento dos membros e a eficiência das comissões?

PROBLEMÁTICA



Membros atuando em **comissões que não aproveitam plenamente** suas competências.



Dificuldade para **identificar qual comissão é mais adequada** para cada membro.



Sobrecarga de alguns membros e **baixa participação** de outros.

PROBLEMÁTICA



Dificuldade para as comissões encontrarem **pessoas com as competências necessárias.**



Perda de oportunidades de **desenvolvimento profissional e liderança** para os membros.



Processo de seleção e distribuição que pode ser **subjetivo ou demorado.**

PÚBLICO-ALVO



Membros do IEEE

DIAGNÓSTICO

Causa raiz

A principal razão da dúvida sobre qual área escolher é a falta de um mecanismo estruturado que faça a ligação entre o perfil do candidato ou membro e uma área específica do IEEE.

Processo muito disperso

Informações em meios diferentes

Dependência do contato informal

Em vez de um local unificado com todas as informações, a pessoa precisa procurar em fontes dispersas para tomar uma decisão importante.

PRINCIPAIS MOTIVOS

01

Muitas opções

Ao todo são **16 áreas**: 11 comissões, 2 grupos de afinidade e 3 capítulos técnicos. Sem um processo de escolha estruturado, dificulta o sentimento de pertencimento.

02

Informação difusa

As informações estão em **fontes separadas**: editais, sites e redes sociais. Sem meio centralizado nem formato padrão, comparar as áreas fica difícil.

03

Falta de ajuda

A orientação só acontece se a pessoa **conhece alguém do ramo**. Não há ferramenta ou etapa que pergunte “quem eu sou?” e “onde eu me encaixo?”.

04

Responsabilidade da escolha

O ramo trata a escolha como questão **puramente individual**, mas a falta de experiência dificulta uma boa escolha. É fundamental um processo mais sólido e estruturado.

CONSEQUÊNCIAS

01

Impulsividade

Escolhas feitas por **emoção e influência**, sem refletir as afinidades e preferências individuais. É comum a influência de amigos e a escolha da área mais “famosa”.

02

Concentração de áreas

Algumas áreas são **mais procuradas** por um processo de escolha ineficiente e tendencioso, e não por serem alinhadas com as pessoas. Resulta em distribuição heterogênea e menor eficiência e integração.

03

Insatisfação

Escolhas mal pensadas e o **desalinhamento entre pessoa e papel** geram falta de pertencimento, o que pode levar a menor eficiência nos papéis ou à saída do ramo.

SOLUÇÃO PROPOSTA

IEEE Match UFC

Programa em formato de questionário rápido, que liga o perfil do candidato ou membro às áreas do IEEE, indicando as mais compatíveis e explicando o motivo.

11 comissões

2 grupos de afinidade

3 capítulos técnicos

Um processo único, padronizado e estruturado, sem depender de informações dispersas ou do contato informal com membros.

FUNCIONAMENTO

01

Contexto

A pessoa informa se **já é membro** ou se **quer entrar**. Só muda o texto do resultado, não o cálculo.

02

Questionário

Quatro perguntas de múltipla escolha, uma por tipo de característica, com número fixo de escolhas para obrigar a priorizar.

03

Cálculo

Respostas **comparadas com a combinação de cada área**: quanto mais coincidem, maior a compatibilidade.

04

Resultado

Duas recomendações separadas: a comissão e o grupo ou capítulo mais compatíveis, cada uma com % de compatibilidade, segunda opção e explicação.

Comissões e grupos ou capítulos têm naturezas diferentes, e a pessoa pode participar de ambos

CARACTERÍSTICAS

Perfil: como se relaciona · **Habilidades:** o que sabe fazer · **Interesses:** temas que atraem · **Atividade:** o que gostaria de fazer no ramo

Perfil (P)
escolher 2

P1 Comunicativo e articulador
P2 Organizado e metódico
P3 Acolhedor e empático
P4 Focado e independente
P5 Criativo e expressivo
P6 Negociador e de networking

Habilidades (H)
escolher 3

H1 Programação
H2 Desenvolvimento web
H3 Eletrônica e hardware
H4 Robótica, automação e controle
H5 IA, dados e processamento de sinais
H6 Design, fotografia e edição de vídeo
H7 Redação e escrita
H8 Finanças, planilhas e orçamento
H9 Gestão de projetos e de tempo
H10 Inglês e outros idiomas
H11 Didática (ensinar e explicar)
H12 Eletrotécnica e eletrônica de potência

Interesses (I)
escolher 2

I1 Robótica e automação
I2 Circuitos, chips e sinais
I3 Energia, veículos elétricos e indústria
I4 Inteligência artificial e visão computacional
I5 Acessibilidade, educação e meio ambiente
I6 Ação humanitária em comunidades
I7 Diversidade e inclusão na engenharia
I8 Eventos e vida de comunidade
I9 Bastidores e gestão do ramo
I10 Cenário internacional

Atividade (A)
escolher 2

A1 Planejar e organizar eventos
A2 Construir protótipos e projetos
A3 Criar conteúdo e divulgar
A4 Acolher pessoas e engajar membros
A5 Registrar e documentar
A6 Buscar parcerias e contatos
A7 Controlar dinheiro e recursos
A8 Cuidar de espaço, materiais e logística
A9 Manter sites e sistemas
A10 Acompanhar prazos e entregas

COMBINAÇÕES: COMISSÕES

Cada área é representada pelo conjunto de opções que mais se aproxima do que ela exige e oferece.

Comissão	Perfil (P)	Habilidades (H)	Interesses (I)	Atividade (A)	Pontuação máxima
Gestão de Projetos	P2, P1	H9	I9	A10, A1	11
Atividades	P1, P3	H9, H11	I8	A1	11
Comunicação	P5	H6, H7	I8	A3	10
Gestão de Pessoas	P3	H9, H7	I9, I7	A4	13
Relações Internacionais	P6, P1	H10, H7	I10	A6	11
Secretaria	P2	H7, H9	I9	A5	10
Finanças	P2	H8	I9	A7, A6	10
Infraestrutura	P2, P4	H3, H9	I9	A8	11
Webmaster	P4	H2, H1	I9	A9	10
Projetos Técnicos: Sistemas Autônomos e Inteligência Computacional	P4	H1, H4, H5	I1, I4	A2	15
Projetos Técnicos: Tecnologias Assistivas, Educacionais e Socioambientais	P3, P5	H3, H1, H11	I5	A2	13

COMBINAÇÕES: GRUPOS E CAPÍTULOS

Área	Tipo	Perfil (P)	Habilidades (H)	Interesses (I)	Atividade (A)	Pontuação máxima
WIE	Grupo de afinidade	P3, P1	H11, H9	I7	A4, A1	13
SIGHT	Grupo de afinidade	P3	H3, H1, H9	I6	A2, A1	14
RAS	Capítulo técnico	P4	H4, H1, H3	I1	A2	12
CASS	Capítulo técnico	P4	H3, H5	I2	A2	10
TEC/PELS/IAS	Capítulo técnico	P4	H12, H3	I3	A2	10

Pontuação máxima o máximo de pontos que uma pessoa pode obter naquela área.

CÁLCULO DA COMPATIBILIDADE

Para cada área, o programa conta quantas opções escolhidas pela pessoa fazem parte da combinação da área. Cada tipo tem um peso, pois nem todos diferenciam as áreas com a mesma força.

Tipo	Peso	Motivo
Interesses (I)	3	Diferencia mais os capítulos e grupos e indica o que a pessoa quer estudar e fazer.
Habilidades (H)	2	Mostra o que a pessoa já consegue entregar.
Atividade (A)	2	Define o trabalho do dia a dia e diferencia mais as comissões.
Perfil (P)	1	Refina o resultado, mas sozinho não define a área.

Pontuação

(3 × acertos em I) + (2 × acertos em H) + (2 × acertos em A) + (1 × acertos em P)

Compatibilidade (%)

pontuação obtida ÷ pontuação máxima da área × 100, o que permite comparar áreas com combinações de tamanhos diferentes

Desempate

vence a área com mais acertos em Interesses e, persistindo o empate, em Habilidades

RESPOSTA AO DIAGNÓSTICO

01 Muitas opções	As 16 áreas viram **duas recomendações** ordenadas por compatibilidade, cada uma com segunda opção.
02 Informação difusa	Todas as áreas são descritas com as **mesmas quatro características**, em um único local e em formato padrão, o que permite comparar.
03 Falta de ajuda	O questionário responde a “**quem eu sou?**” (perfil e habilidades) e “**onde eu me encaixo?**” (interesses e atividades), sem depender de conhecer um membro.
04 Responsabilidade da escolha	O ramo passa a ter uma **etapa estruturada de orientação**, com explicação do resultado.

Com isso, espera-se reduzir as escolhas impulsivas, a concentração em poucas áreas e a insatisfação por desalinhamento entre pessoa e função.

REQUISITOS

Funcionalidades mínimas

01 **Questionário com 4 perguntas e número fixo de escolhas**

02 **Cálculo de compatibilidade** com pesos por tipo de característica

03 **Duas recomendações:** comissão e grupo de afinidade/capítulo técnico

04 **Porcentagem, segunda opção** e explicação do resultado

Materiais

Plataforma web simples e gratuita

Tabela de combinações das 16 áreas, revisada pelos responsáveis

Custo financeiro direto nenhum

Regras

Escolhas limitadas, para obrigar a priorizar

Mesma lógica para todos

Resultado é orientação, não alocação automática

Tabela atualizada pelas comissões

Dados tratados com consentimento (LGPD)

VALIDAÇÕES

Testar, medir e garantir que o programa realmente funciona.

Como vamos testar

Membros atuais
Comparar a recomendação do programa com a área em que a pessoa atua.

Feedback dos usuários
Nota de 1 a 5 para "o resultado fez sentido?".

Lideranças
Responsáveis conferem se o perfil de cada área está correto.

Piloto real
Aplicar em um processo seletivo ou de redistribuição.

Critérios de sucesso

70% ou mais
Área atual do membro entre as 2 recomendadas.

4/5 ou mais
Satisfação média.

Menos de 5 minutos
Tempo para concluir o questionário.

A médio prazo
Mais engajamento, permanência e equilíbrio entre as áreas.

LIMITAÇÕES

01

Validação ainda não realizada

A lógica de compatibilidade e os pesos precisam ser **testados com membros reais** do IEEE para verificar se os resultados correspondem aos perfis e preferências.

02

Base de dados das áreas

As combinações são **uma aproximação** das características de cada área e podem precisar de ajustes com a experiência dos membros e das comissões.

03

Questionário simplificado

Quatro perguntas tornam o processo **rápido e acessível**, mas podem não capturar toda a complexidade do perfil de um membro.

04

Orientação, não decisão

O resultado é uma **ferramenta de orientação**, não uma alocação automática. Interesses pessoais e mudanças de perfil também influenciam.

PRÓXIMOS PASSOS

01 Validar com membros atuais

Aplicar o questionário a membros que já atuam nas áreas e **comparar o resultado** do programa com a área em que estão.

02 Calibrar pesos e combinações

Usar a validação para **ajustar as características** de cada área, os pesos e os critérios de desempate.

03 Criar protótipo funcional

Transformar a lógica proposta em uma **ferramenta digital** simples e acessível para candidatos e membros.

04 Implementar teste piloto

Usar o IEEE Match UFC em um **processo real** de entrada ou redistribuição de membros e acompanhar os resultados.

05 Monitorar indicadores

Acompanhar engajamento, permanência, participação e satisfação para avaliar o **alinhamento entre pessoa e área**.

06 Aprimorar continuamente

Atualizar as características das áreas e o questionário conforme **novas demandas**, experiências e resultados.

Quer testar o programa?

Acesse e instale no Repositorio do Github:

https://github.com/RenanAraujoGonzalez/IEEE_Match_UFC.git

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!